Analiza Szeregów Czasowych Lista 1 Dominik Kozikowski

Teraz pokażmy, że $\nabla^{p+1} m_t = 0$, indukcyjnie dostajemy

$\left(\forall_{n=1,\dots,p} \ \nabla^{n} m_t \text{ jest wielomianem stopnia } p-n\right)$ ← T_i

Z_i: $\nabla^{l} m_t$ jest wielomianem stopnia $p-l$

Dowód:

- dla $l=1$, pokazaliśmy we wcześniejszej części zadania,

  ∇m_t jest wielomianem stopnia $p-1$ (✓)

- dla $l+1$ mamy:

$$\nabla^{l+1} m_t = \nabla(\nabla^{l} m_t) = \nabla(\nabla(\nabla^{l-1} m_t))$$

$$\left(= \nabla(\underbrace{\nabla(\nabla \dots (\nabla m_t))}_{\text{różniczkujemy } l \text{ razy}})\right)$$

Dodatkowo, mamy, że: $\nabla(\nabla^{l} m_t) = \nabla^{l} m_t - \nabla^{l} m_{t-1}$

- Odejmując $\nabla^{l} m_t - \nabla^{l} m_{t-1}$ doprowadzi do zniesienia t^{p-l} (bo współczynnik (β_i) przy t^{p-l} będzie taki sam)

  zatem dostaniemy wielomian $\nabla^{l+1} m_t$ stopnia $(p-l-1) = p-(l+1)$

Zatem dostajemy $\nabla^{p+1} m_t = \nabla(\nabla^{p} m_t) = \nabla^{p} m_t - \nabla^{p} m_{t-1} = (***)$

a z naszego dowodzenia wiemy, że $\nabla^{p} m_t$ jest wielomianem stopnia $p-p=0$, czyli dowolną stałą $c = \text{const}$.

Zatem otrzymujemy ostatecznie

$$(***) = \nabla^{p} m_t - \nabla^{p} m_{t-1} = c - c = 0$$

$\square$.